

Evans Chapter 2

习题参考解答

胡博睿

中国科学技术大学

前言

这份答案是对 Lawrence C. Evans 的经典著作 *Partial Differential Equations* 第二章的习题解答, 实际上是本人准备助教工作的副产品. 这部分讨论的主要是三类典型二阶线性 PDE 的解法与性质, 也是科大数院大二上必修课“偏微分方程”(原微分方程 I 下半学期) 的重点与难点.

这里面的题目, 大多数是我自己回忆去年学过的知识, 重新做了一遍. AI 则帮助我生成了文档, 帮助我进行整理与排版, 以及进行了非常细致的纠错检查. 这里所涉及到的具体内容, 或多或少会在章老师的讲义或者周蜀林的教材里作为正文或者习题出现.

囿于水平有限, 本人解答中的不当之处在所难免, 还望读者积极批评指正.

26 年 7 月 17 日

习题 1

题目. 写出下列初值问题之解 u 的显式公式:

$$\begin{cases} u_t + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D}u + cu = 0, & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u = g, & \text{on } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

其中 $c \in \mathbb{R}$ 和 $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 为常数.

解答. 对任意 $\mathbf{a} \in \mathbb{R}^n$, 考虑特征曲线

$$\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}, \quad t \mapsto (\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t).$$

考虑复合函数 $t \mapsto u \circ \phi(t) = u(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t)$. 由链式法则,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(u \circ \phi)(t) &= u_t(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t) + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i}(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t) \\ &= u_t(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t) + \mathbf{b} \cdot \mathbf{D}u(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t). \end{aligned}$$

因此原方程给出

$$\frac{d}{dt}(u \circ \phi)(t) + c(u \circ \phi)(t) = 0,$$

从而

$$(u \circ \phi)(t) = Ae^{-ct}.$$

令 $t = 0$, 由初值条件得到 $A = u(\mathbf{a}, 0) = g(\mathbf{a})$, 故

$$u(\mathbf{a} + \mathbf{b}t, t) = g(\mathbf{a})e^{-ct}.$$

以 $\mathbf{x} = \mathbf{a} + \mathbf{b}t$ 代换, 最终有

$$u(\mathbf{x}, t) = g(\mathbf{x} - \mathbf{b}t)e^{-ct}.$$

□

习题 2

题目. 证明 Laplace 方程 $\Delta u = 0$ 具有旋转不变性. 更确切地说, 设 O 是一个 $n \times n$ 实正交矩阵, 并定义

$$\mathbf{v}(\mathbf{x}) = u(O\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n.$$

证明 $\Delta \mathbf{v} = 0$.

解答. 先注意如下恒等式: 若 $u \in C^2(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\text{tr}[D[\mathbf{D}u]^T(\mathbf{x})] = \text{tr}(\text{Hess}(u)(\mathbf{x})) = \Delta u(\mathbf{x}).$$

设 O 为实正交阵, 令 $\phi(\mathbf{x}) = O\mathbf{x}$ 以及 $\mathbf{v}(\mathbf{x}) = u \circ \phi(\mathbf{x})$. 依据复合函数求导公式, 我们有:

$$D\mathbf{v}(\mathbf{x}) = D\mathbf{u}(\phi(\mathbf{x})) D\phi(\mathbf{x}) = D\mathbf{u}(\phi(\mathbf{x}))O.$$

进一步

$$D[D\mathbf{v}]^T(\mathbf{x}) = O^T D[\mathbf{D}u]^T(\phi(\mathbf{x}))O.$$

利用迹的性质及 $OO^T = I$, 可得

$$\begin{aligned}\Delta v(x) &= \operatorname{tr}(O^T D[Du]^T(\phi(x))O) \\ &= \operatorname{tr}(OO^T D[Du]^T(\phi(x))) \\ &= \operatorname{tr}(D[Du]^T(\phi(x))) \\ &= \Delta u(\phi(x)) = 0.\end{aligned}$$

故 $v = u \circ \phi$ 仍为调和函数. □

注记. 实际上我们证明了更强的结论: $\Delta(u \circ \phi) = \Delta u \circ \phi$. ◇

习题 3

题目. 修改平均值公式的证明, 证明当 $n \geq 3$ 时,

$$u(0) = \int_{\partial B(0,r)} g \, dS + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(0,r)} \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(x) \, dx,$$

其中 u 满足

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } B(0, r), \\ u = g, & \text{on } \partial B(0, r). \end{cases}$$

解答. 设

$$I(\alpha) = \int_{\partial B(0,\alpha)} u(y) \, dS_y.$$

作变量替换 $y = \alpha z$, 则

$$I(\alpha) = \frac{1}{|\partial B(0,1)|} \int_{\partial B(0,1)} u(\alpha z) \, dS_z.$$

对 α 求导并使用散度定理, 得到

$$\begin{aligned}I'(\alpha) &= \frac{1}{|\partial B(0,1)|} \int_{\partial B(0,1)} Du(\alpha z) \cdot z \, dS_z \\ &= \frac{1}{|\partial B(0,1)|\alpha^{n-1}} \int_{\partial B(0,\alpha)} Du(y) \cdot \nu \, dS_y \\ &= \frac{1}{|\partial B(0,1)|\alpha^{n-1}} \int_{B(0,\alpha)} \Delta u(y) \, dy \\ &= -\frac{1}{|\partial B(0,1)|\alpha^{n-1}} \int_{B(0,\alpha)} f(y) \, dy.\end{aligned} \tag{1}$$

将式 (1) 从 0 到 r 积分, 规定 $I(0) = \lim_{\alpha \rightarrow 0^+} I(\alpha)$, 于是 $I(0) = u(0)$, 这由 u 在原点的连续性保证. 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned}I(0) - I(r) &= \int_0^r \frac{1}{|\partial B(0,1)|\alpha^{n-1}} \int_{B(0,\alpha)} f(y) \, dy \, d\alpha \\ &= \int_{B(0,r)} \frac{f(y)}{|\partial B(0,1)|} \int_{|y|}^r \alpha^{1-n} \, d\alpha \, dy \\ &= \frac{1}{|\partial B(0,1)|(n-2)} \int_{B(0,r)} \left(\frac{1}{|y|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(y) \, dy.\end{aligned}$$

由于 $|\partial B(0, 1)| = n\alpha(n)$, 其中 $\alpha(n) = |B(0, 1)|$, 故

$$u(0) = \int_{\partial B(0, r)} g \, dS + \frac{1}{n(n-2)\alpha(n)} \int_{B(0, r)} \left(\frac{1}{|x|^{n-2}} - \frac{1}{r^{n-2}} \right) f(x) \, dx.$$

□

注记. 为使 Fubini 定理与散度定理合法, 实际上可能需要一些技术性的假设. ◇

习题 4

题目. 设 U 是有界开集, 且 $u \in C^2(U) \cap C(\bar{U})$ 在 U 内调和. 直接证明

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

提示: 对 $\varepsilon > 0$ 定义 $u_\varepsilon = u + \varepsilon|x|^2$, 并证明 u_ε 不可能在 U 的内点取得其在 $\bar{U}$ 上的最大值.

解答. 先证一个关于一致极限的初等事实.

设 K 为紧集, $f_\varepsilon, f: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 且 $f_\varepsilon \rightarrow f$ 一致收敛, 则

$$\max_K f_\varepsilon \rightarrow \max_K f \quad (\varepsilon \rightarrow 0^+).$$

事实上, 若结论不成立, 则存在 $\delta > 0$ 及序列 $\varepsilon_k \rightarrow 0^+$, 使

$$\left| \max_K f_{\varepsilon_k} - \max_K f \right| > \delta.$$

取 $x_k, y \in K$ 分别使 f_{ε_k} 与 f 取得最大值. 若 $f_{\varepsilon_k}(x_k) > f(y)$, 则 $f_{\varepsilon_k}(x_k) - f(x_k) > \delta$; 反之, 则有 $f(y) - f_{\varepsilon_k}(y) > \delta$. 两种情形均与一致收敛矛盾.

回到原题. 对 $\varepsilon > 0$, 令

$$u_\varepsilon(x) = u(x) + \varepsilon|x|^2.$$

由于 u 调和,

$$\Delta u_\varepsilon = \Delta u + \varepsilon \Delta |x|^2 = 2n\varepsilon > 0 \quad \text{in } U.$$

又因 U 有界, $u_\varepsilon \in C(\bar{U})$, 故 u_ε 在 $\bar{U}$ 上取得最大值. 若最大值在某个内点 $x_0 \in U$ 取得, 则有 $\Delta u_\varepsilon(x_0) \leq 0$, 矛盾. 因此

$$\max_{\bar{U}} u_\varepsilon = \max_{\partial U} u_\varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$. 因为 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 在 $\bar{U}$ 与 ∂U 上一致收敛, 由上述引理可得

$$\max_{\bar{U}} u = \max_{\partial U} u.$$

□

习题 5

题目. 若 $v \in C^2(U)$ 满足

$$-\Delta v \leq 0 \quad \text{in } U,$$

则称 v 为下调和函数. 完成以下各问.

(a) 证明对每个满足 $\overline{B(x, r)} \subset U$ 的球,

$$v(x) \leq \int_{B(x, r)} v(y) \, dy.$$

解答. 由平移不妨设 $x = 0$. 令

$$I(r) = \int_{\partial B(0, r)} v \, dS.$$

与习题 3 中的计算相同,

$$I'(r) = \frac{1}{|\partial B(0, 1)|r^{n-1}} \int_{B(0, r)} \Delta v(y) \, dy \geq 0.$$

故 $I(r) \geq \lim_{s \rightarrow 0^+} I(s) = v(0)$. 使用余面积公式, 便有

$$\int_{B(0, r)} v(y) \, dy = \frac{n}{r^n} \int_0^r I(s) s^{n-1} \, ds \geq \frac{n}{r^n} \int_0^r I(0) s^{n-1} \, ds = v(0).$$

□

(b) 若 U 有界且 $v \in C(\overline{U})$, 证明

$$\max_{\overline{U}} v = \max_{\partial U} v.$$

解答. 对任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$v_\varepsilon(x) = v(x) + \varepsilon|x|^2.$$

由于 v 为下调和函数,

$$\Delta v_\varepsilon = \Delta v + 2n\varepsilon > 0 \quad \text{in } U.$$

若 v_ε 在某个内点 $x_0 \in U$ 取得其在 $\overline{U}$ 上的最大值, 则有 $\Delta v_\varepsilon(x_0) \leq 0$, 矛盾. 因此

$$\max_{\overline{U}} v_\varepsilon = \max_{\partial U} v_\varepsilon.$$

又因 U 有界, $v_\varepsilon \rightarrow v$ 在 $\overline{U}$ 与 ∂U 上一致收敛. 令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 由习题 4 中的引理可得

$$\boxed{\max_{\overline{U}} v = \max_{\partial U} v.}$$

□

(c) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑且凸, u 为调和函数. 证明 $v = \phi(u)$ 为下调和函数.

解答. 由链式法则及 $\Delta u = 0$,

$$\begin{aligned} \Delta(\phi(u)) &= \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}^2 \phi(u) \\ &= \sum_{i=1}^n [\phi''(u)(\partial_{x_i} u)^2 + \phi'(u)\partial_{x_i}^2 u] \\ &= \phi''(u)|Du|^2 + \phi'(u)\Delta u = \phi''(u)|Du|^2 \geq 0. \end{aligned}$$

故 v 为下调和函数.

□

(d) 若 u 为调和函数, 证明 $v = |Du|^2$ 为下调和函数.

解答. 熟知, 对每个 $j = 1, \dots, n$, 偏导数 u_{x_j} 仍为调和函数. 利用 (c), 取 $\phi(t) = t^2$, 可知 $(u_{x_j})^2$ 为下调和函数. 因此

$$v = |Du|^2 = \sum_{j=1}^n (u_{x_j})^2$$

作为有限个下调和函数之和, 易见仍为下调和函数. $\square$

习题 6

题目. 设 U 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界开集. 证明存在仅依赖于 U 的常数 C , 使得对边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f, & \text{in } U, \\ u = g, & \text{on } \partial U \end{cases}$$

的任意光滑解 u , 均有

$$\max_{\bar{U}} |u| \leq C \left(\max_{\partial U} |g| + \max_{\bar{U}} |f| \right).$$

提示: 令 $\lambda = \max_{\bar{U}} |f|$, 则

$$-\Delta \left(u + \frac{\lambda |x|^2}{2n} \right) \leq 0.$$

解答. 先补充与下调和函数相对偶的概念. 若 $v \in C^2(U)$ 满足

$$-\Delta v \geq 0 \quad \text{in } U,$$

则称 v 为上调和函数. 此时 $-v$ 为下调和函数, 故由下调和函数的最大值原理可得上调和函数的最小值原理: 若 $v \in C(\bar{U})$, 则

$$\min_{\bar{U}} v = \min_{\partial U} v.$$

现记

$$\lambda = \max_{\bar{U}} |f|, \quad M = \max_{\bar{U}} \frac{|x|^2}{2n}.$$

由于 U 有界, 故 $M < \infty$, 且 M 仅依赖于 U . 令

$$v(x) = u(x) + \frac{\lambda |x|^2}{2n}.$$

由 $-\Delta u = f$ 及 $\Delta |x|^2 = 2n$, 有

$$-\Delta v = f - \lambda \leq 0.$$

故 v 为下调和函数. 应用最大值原理, 对任意 $x \in \bar{U}$, 有

$$\begin{aligned} u(x) &\leq v(x) \\ &\leq \max_{\partial U} v \\ &= \max_{y \in \partial U} \left(g(y) + \frac{\lambda |y|^2}{2n} \right) \\ &\leq \max_{\partial U} |g| + M\lambda. \end{aligned} \tag{1}$$

另一方面, 令

$$w(x) = u(x) - \frac{\lambda|x|^2}{2n}.$$

则

$$-\Delta w = f + \lambda \geq 0,$$

故 w 为上调和函数. 应用最小值原理, 对任意 $x \in \bar{U}$, 有

$$\begin{aligned} u(x) &\geq w(x) \\ &\geq \min_{\partial U} w \\ &= \min_{y \in \partial U} \left(g(y) - \frac{\lambda|y|^2}{2n} \right) \\ &\geq -\max_{\partial U} |g| - M\lambda. \end{aligned} \quad (2)$$

综合 (1) 与 (2), 得到

$$|u(x)| \leq \max_{\partial U} |g| + M \max_{\bar{U}} |f| \quad (x \in \bar{U}).$$

最后取 $C = \max\{1, M\}$, 便有

$$\max_{\bar{U}} |u| \leq C \left(\max_{\partial U} |g| + \max_{\bar{U}} |f| \right),$$

其中 C 仅依赖于 U . □

习题 7

题目. 设 u 在 $B(0, r)$ 内为正调和函数. 利用球上的 Poisson 公式证明

$$r^{n-2} \frac{r - |x|}{(r + |x|)^{n-1}} u(0) \leq u(x) \leq r^{n-2} \frac{r + |x|}{(r - |x|)^{n-1}} u(0), \quad x \in B(0, r).$$

解答. 请注意, u 在 $\partial B(0, r)$ 上面的行为是不可判断的, 我们需要从内部进行逼近.

固定 $x \in B(0, r)$, 取 $|x| < \rho < r$. 在 $B(0, \rho)$ 上应用 Poisson 公式, 得到

$$u(x) = \frac{\rho^2 - |x|^2}{n\alpha(n)\rho} \int_{\partial B(0, \rho)} \frac{u(y)}{|x - y|^n} dS(y).$$

对 $y \in \partial B(0, \rho)$, 有

$$\rho - |x| \leq |x - y| \leq \rho + |x|.$$

由于 $u > 0$, 再利用平均值性质

$$\int_{\partial B(0, \rho)} u(y) dS(y) = n\alpha(n)\rho^{n-1} u(0),$$

可得

$$\rho^{n-2} \frac{\rho - |x|}{(\rho + |x|)^{n-1}} u(0) \leq u(x) \leq \rho^{n-2} \frac{\rho + |x|}{(\rho - |x|)^{n-1}} u(0).$$

令 $\rho \rightarrow r^-$, 即得所需结论. □

习题 8

题目. 证明单位球上 Dirichlet 问题的 Poisson 公式: 若 $g \in C(\partial B(0, 1))$, 则

$$u(x) = \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) g(y) dS(y), \quad K(x, y) = \frac{1 - |x|^2}{n\alpha(n)|x - y|^n},$$

属于 $C^\infty(B(0, 1)) \cap C(\overline{B(0, 1)})$, 并满足

$$\Delta u = 0 \quad \text{in } B(0, 1), \quad u = g \quad \text{on } \partial B(0, 1).$$

解答. 先证明对每个固定的 $y \in \partial B(0, 1)$, 函数 $x \mapsto K(x, y)$ 在 $B(0, 1)$ 内调和. 取正交矩阵 O 使 $O^T y = e_n$, 并令 $z = O^T x - e_n$. 则

$$|x - y| = |z|, \quad 1 - |x|^2 = -|z|^2 - 2z_n.$$

当 $n \geq 3$ 时,

$$K(x, y) = -\frac{1}{n\alpha(n)} \left(|z|^{2-n} + 2\frac{z_n}{|z|^n} \right).$$

其中 $|z|^{2-n}$ 在 $z \neq 0$ 处调和, 而 $z_n|z|^{-n}$ 是 $|z|^{2-n}$ 关于 z_n 的偏导数的常数倍, 故也在 $z \neq 0$ 处调和. 当 $n = 2$ 时,

$$K(x, y) = -\frac{1}{2\pi} \left(1 + 2\frac{z_2}{|z|^2} \right).$$

由于 $\log |z|$ 在 $z \neq 0$ 处调和, 而 $z_2|z|^{-2} = \partial_{z_2} \log |z|$, 上式仍然在 $z \neq 0$ 处调和. 由 Laplace 算子在正交变换和平移下的不变性, 当 $n \geq 2$ 时, $x \mapsto K(x, y)$ 在 $B(0, 1)$ 内调和.

任取 $\overline{B(a, \rho)} \subset B(0, 1)$. 由 Fubini 定理和平均值性质,

$$\begin{aligned} \int_{B(a, \rho)} u(x) dx &= \int_{\partial B(0,1)} g(y) \int_{B(a, \rho)} K(x, y) dx dS(y) \\ &= \int_{\partial B(0,1)} K(a, y) g(y) dS(y) = u(a). \end{aligned}$$

故 u 满足平均值性质, 从而在 $B(0, 1)$ 内调和.

在证明边界连续性之前, 先验证 Poisson 核的归一化恒等式. 令

$$q(x) = \int_{\partial B(0,1)} K(x, y) dS(y).$$

由上述证明, q 在 $B(0, 1)$ 内调和. 又因 $K(Ox, Oy) = K(x, y)$ 对每个正交矩阵 O 成立, 此外有 $q(Ox) = q(x)$, 因而 q 是径向函数. 可以写成 $q(x) = Q(|x|)$, 则

$$0 = \Delta q(x) = Q''(r) + \frac{n-1}{r} Q'(r), \quad 0 < r < 1.$$

故 $(r^{n-1} Q'(r))' = 0$. 因为 q 在原点附近光滑, 所以积分常数必为零, 从而 q 为常数. 又

$$q(0) = \frac{1}{n\alpha(n)} |\partial B(0, 1)| = 1,$$

因此

$$\int_{\partial B(0,1)} K(x, y) dS(y) = 1.$$

最后证明边界连续性. 由于 $K(x, y) > 0$, 故对任意 $x_0 \in \partial B(0, 1)$, 有

$$|u(x) - g(x_0)| \leq \int_{\partial B(0, 1)} K(x, y) |g(y) - g(x_0)| dS(y).$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 g 在紧集 $\partial B(0, 1)$ 上的一致连续性, 取 $\delta > 0$ 使得当 $|y - x_0| < \delta$ 时, $|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon$. 将积分分为 $|y - x_0| < \delta$ 与其补集上的两部分. 由归一化恒等式, 前一部分不超过 ε . 若 $|x - x_0| < \delta/2$, 则对后一部分中的 y , 三角不等式给出

$$|x - y| \geq |y - x_0| - |x - x_0| > \frac{\delta}{2}.$$

因此后一部分不超过

$$\int_{|y-x_0| \geq \delta} \frac{1 - |x|^2}{n\alpha(n)(\delta/2)^n} \cdot 2\|g\|_\infty dS(y) \leq C(1 - |x|^2) \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow x_0).$$

于是 $\limsup_{x \rightarrow x_0} |u(x) - g(x_0)| \leq \varepsilon$. 由 ε 的任意性知 $u(x) \rightarrow g(x_0)$, 故 $u \in C(\overline{B(0, 1)})$, 并在边界上等于 g . □

习题 9

题目. 设 u 是上半空间 Dirichlet 问题

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } \mathbb{R}_+^n, \\ u = g, & \text{on } \partial\mathbb{R}_+^n \end{cases}$$

由上半空间的 Poisson 公式给出的解 (假定解连续到边). 假设 g 有界, 且当 $x \in \partial\mathbb{R}_+^n$ 及 $|x| \leq 1$ 时, $g(x) = |x|$. 证明 Du 在 $x = 0$ 附近无界.

解答. 将 $\partial\mathbb{R}_+^n$ 视作 $\mathbb{R}^{n-1}$. 上半空间的 Poisson 公式为

$$u(x', x_n) = \frac{2}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{x_n g(y)}{(|x' - y|^2 + x_n^2)^{n/2}} dy.$$

由于此解连续到边, 所以 $u(0) = g(0) = 0$. 因此对 $\lambda > 0$,

$$\frac{u(\lambda e_n) - u(0)}{\lambda} = \frac{2}{n\alpha(n)} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} \frac{g(y)}{(|y|^2 + \lambda^2)^{n/2}} dy =: I_1(\lambda) + I_2(\lambda),$$

其中 I_1, I_2 分别对应区域 $|y| \leq 1$ 与 $|y| > 1$ 上的积分. 由于 g 有界, 利用余面积公式,

$$\begin{aligned} |I_2(\lambda)| &\leq C \int_{|y| > 1} \frac{1}{|y|^n} dy \\ &= C|\partial B(0, 1)| \int_1^\infty \frac{r^{n-2}}{r^n} dr = C|\partial B(0, 1)| \int_1^\infty \frac{1}{r^2} dr \leq M, \end{aligned}$$

其中 $C, M > 0$. 另一方面, 在 $|y| \leq 1$ 上有 $g(y) = |y|$. 再次利用余面积公式,

$$\begin{aligned} I_1(\lambda) &= \frac{2}{n\alpha(n)} \int_{|y| \leq 1} \frac{|y|}{(|y|^2 + \lambda^2)^{n/2}} dy \\ &= C_n \int_0^1 \frac{r^{n-1}}{(r^2 + \lambda^2)^{n/2}} dr, \end{aligned}$$

其中 $C_n > 0$ 仅依赖于 n . 当 $0 < \lambda < 1$ 且 $\lambda \leq r \leq 1$ 时, $r^2 + \lambda^2 \leq 2r^2$, 故进一步有

$$\begin{aligned} I_1(\lambda) &\geq C_n \int_{\lambda}^1 \frac{r^{n-1}}{(r^2 + \lambda^2)^{n/2}} dr \\ &\geq C_n \int_{\lambda}^1 \frac{1}{r} dr = C_n \log \frac{1}{\lambda}. \end{aligned}$$

于是

$$\frac{u(\lambda e_n) - u(0)}{\lambda} \geq C_n \log \frac{1}{\lambda} - M \longrightarrow +\infty \quad (\lambda \rightarrow 0^+). \quad (*)$$

若 Du 在原点附近有界, 则应有拟微分中值定理

$$\left| \frac{u(\lambda e_n) - u(0)}{\lambda} \right| \leq \sup_{0 < t < \lambda} |Du(te_n)|,$$

其右端应关于 λ 一致有界, 这与 (*) 矛盾. 故 Du 在原点附近无界. $\square$

习题 10

题目. 令

$$U^+ = \{x \in \mathbb{R}^n : |x| < 1, x_n > 0\}, \quad U = B(0, 1).$$

(a) 设 $u \in C^2(\overline{U^+})$ 在 U^+ 内调和, 且

$$u = 0 \quad \text{on } \partial U^+ \cap \{x_n = 0\}.$$

对 $x \in U$ 定义

$$v(x) = \begin{cases} u(x), & x_n \geq 0, \\ -u(x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

证明 $v \in C^2(U)$, 从而 v 在 U 内调和.

(b) 其余假设不变, 现在只假设

$$u \in C^2(U^+) \cap C(\overline{U^+}).$$

证明 v 仍在 U 内调和. 提示: 使用球上的 Poisson 公式.

解答. 我们仅证明 (b).

回忆: 若 Ω 为有界区域, 且 $h_1, h_2 \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 均在 Ω 内调和, 并且

$$h_1 = h_2 \quad \text{on } \partial\Omega,$$

则对 $h_1 - h_2$ 使用最大值原理, 可知 $h_1 = h_2$ 在 Ω 内成立. (*)

记关于超平面 $\{x_n = 0\}$ 的反射为

$$\sigma : (x_1, \dots, x_{n-1}, x_n) \mapsto (x_1, \dots, x_{n-1}, -x_n).$$

不难看出, 延拓 v 满足 $v \in C(\overline{U})$. 令

$$g = v|_{\partial U}.$$

由定义可知 $g(\sigma y) = -g(y)$, $y \in \partial U$. 利用单位球上的 Poisson 公式, 可知存在

$$w \in C^\infty(U) \cap C(\bar{U})$$

满足

$$\Delta w = 0 \quad \text{in } U, \quad w = g \quad \text{on } \partial U.$$

下面证明 w 关于 $\{x_n = 0\}$ 为奇函数. 定义

$$\tilde{w}(x) = -w(\sigma x).$$

由于 Laplace 算子具有旋转不变性 (习题 2), $\tilde{w}$ 在 U 内调和. 并且对 $x \in \partial U$,

$$\tilde{w}(x) = -w(\sigma x) = -g(\sigma x) = g(x).$$

由 $(*)$, $\tilde{w} = w$. 因此

$$w(\sigma x) = -w(x).$$

特别地, 我们有

$$w = 0 \quad \text{on } U \cap \{x_n = 0\}.$$

在 ∂U^+ 的球面部分上, $w = g = v = u$; 在“平面”部分上, $w = u = 0$. 故 w 与 u 均在 U^+ 内调和, 且在 ∂U^+ 上取相同的值. 再次应用 $(*)$, 我们有

$$w = u \quad \text{in } U^+.$$

此外, 当 $x_n < 0$ 时, $\sigma x \in U^+$, 于是

$$w(x) = -w(\sigma x) = -u(\sigma x) = v(x).$$

故 $w = v$ 在整个 U 上成立. 因此

$$\Delta v = 0 \quad \text{in } U.$$

□

习题 11

题目. 设 $n \geq 3$. 函数 $u: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 的 Kelvin 变换 $\mathcal{K}u = \bar{u}$ 定义为

$$\bar{u}(x) := u(\bar{x})|\bar{x}|^{n-2} = u\left(\frac{x}{|x|^2}\right)|x|^{2-n}, \quad x \neq 0,$$

其中 $\bar{x} = x/|x|^2$. 证明: 若 u 为调和函数, 则 $\bar{u}$ 也为调和函数.

提示: 先证明

$$D_x \bar{x} (D_x \bar{x})^T = |\bar{x}|^4 I.$$

映射 $x \mapsto \bar{x}$ 是保角映射, 即保持角度不变.

解答. 记

$$v(x) = |x|^{2-n}, \quad \phi(x) = \frac{x}{|x|^2}.$$

则 $\bar{u} = (u \circ \phi)v$.

下面先验证提示中的等式 (我好像没用到保角性). 令

$$P = \frac{xx^T}{|x|^2}.$$

易知 $P^T = P$ 且 $P^2 = P$. 由此

$$D\phi = |x|^{-2} (I - 2P).$$

矩阵 $I - 2P$ 是关于超平面 $x^\perp$ 的正交反射. 事实上,

$$(I - 2P)^T (I - 2P) = (I - 2P)^2 = I.$$

因此

$$(D\phi)^T D\phi = D\phi (D\phi)^T = |x|^{-4} I = |\phi(x)|^4 I.$$

以下采用 Einstein 求和约定.

由乘积求导法则,

$$\begin{aligned} \Delta \bar{u} &= \partial_i \partial_i ((u \circ \phi)v) \\ &= \partial_i ((u \circ \phi)_i v + (u \circ \phi) v_i) \\ &= (u \circ \phi)_{ii} v + 2(u \circ \phi)_i v_i + (u \circ \phi) v_{ii}. \end{aligned} \quad (1)$$

由于 $v(x) = |x|^{2-n}$ 在 $x \neq 0$ 处调和, 故 $v_{ii} = \Delta v = 0$. 另一方面, 由链式求导法则,

$$(u \circ \phi)_i = (u_j \circ \phi) \phi_i^j.$$

再次求导可得

$$\begin{aligned} (u \circ \phi)_{ii} &= \partial_i ((u_j \circ \phi) \phi_i^j) \\ &= \partial_i (u_j \circ \phi) \phi_i^j + (u_j \circ \phi) \phi_{ii}^j \\ &= (u_{jk} \circ \phi) \phi_i^k \phi_i^j + (u_j \circ \phi) \phi_{ii}^j. \end{aligned}$$

将上述两式代入 (1), 得到

$$\begin{aligned} \Delta \bar{u} &= v \left[(u_{jk} \circ \phi) \phi_i^k \phi_i^j + (u_j \circ \phi) \phi_{ii}^j \right] + 2v_i (u_j \circ \phi) \phi_i^j \\ &= v(u_{jk} \circ \phi) \phi_i^j \phi_i^k + (u_j \circ \phi) \left(v \phi_{ii}^j + 2v_i \phi_i^j \right). \end{aligned} \quad (2)$$

再由乘积求导法则以及 $\Delta v = 0$,

$$\begin{aligned} \Delta(v \phi^j) &= (v \phi^j)_{ii} \\ &= v_{ii} \phi^j + 2v_i \phi_i^j + v \phi_{ii}^j \\ &= 2v_i \phi_i^j + v \phi_{ii}^j. \end{aligned}$$

因此式 (2) 可写为

$$\Delta \bar{u} = (u_j \circ \phi) \Delta(v \phi^j) + v(u_{jk} \circ \phi) \phi_i^j \phi_i^k. \quad (3)$$

另一方面,

$$v \phi^j = \frac{x^j}{|x|^n} = -\frac{1}{n-2} \partial_j v.$$

它是基本解 $v = |x|^{2-n}$ 的一阶偏导数的常数倍, 故在 $x \neq 0$ 处仍然调和, 从而

$$\Delta(v\phi^j) = 0.$$

由已经证明的恒等式 $(D\phi)^T D\phi = |x|^{-4}I$, 可得 $\phi_i^j \phi_i^k = |x|^{-4} \delta_{jk}$. 将其代入式 (3), 得到

$$\Delta \bar{u}(x) = v(x)|x|^{-4}(u_{jk} \circ \phi)\delta_{jk} = v(x)|x|^{-4}(\Delta u)(\phi(x)) = 0.$$

故 $\bar{u}$ 在 $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ 上调和. □

习题 12

题目. 设 u 光滑, 且在 $\mathbb{R}^n \times (0, \infty)$ 上满足 $u_t - \Delta u = 0$.

- (a) 证明对每个 $\lambda \in \mathbb{R}$, 函数 $u_\lambda(x, t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$ 也满足热方程.
- (b) 利用 (a) 证明 $v(x, t) := x \cdot Du(x, t) + 2t u_t(x, t)$ 也满足热方程.

解答. 注: 严格地说, 由于 u 仅在 $t > 0$ 上有定义, 所以 $\lambda = 0$ 时 u_λ 未必有定义.

故以下假定 $\lambda \neq 0$.

(a) 由链式求导法则, $\partial_t u_\lambda = \lambda^2 u_t(\lambda x, \lambda^2 t)$ 且 $\Delta_x u_\lambda = \lambda^2 (\Delta u)(\lambda x, \lambda^2 t)$. 于是

$$(\partial_t - \Delta_x)u_\lambda(x, t) = \lambda^2(u_t - \Delta u)(\lambda x, \lambda^2 t) = 0,$$

故 u_λ 仍满足热方程.

(b) 我们来回顾一个简单但是有必要指出的事实: 设 $F(\lambda, y)$ 为关于参数 λ 和变量 y 的光滑函数, L_y 为仅作用在 y 上的线性微分算子. 则关于 y 的微分与关于 λ 的赋值运算可进行“交换”, 具体地说, 对任意 λ_0 , 有

$$L_y(F|_{\lambda=\lambda_0}) = (L_y F)|_{\lambda=\lambda_0}.$$

令 $U(\lambda, x, t) := u(\lambda x, \lambda^2 t)$, $L_{x,t} := \partial_t - \Delta_x$. 由 (a) 知, 对每个 λ 均有 $L_{x,t} U(\lambda, x, t) = 0$. 由于 u 光滑, 不难证明 U 亦光滑, 所以可交换求导次序:

$$L_{x,t}(\partial_\lambda U) = \partial_\lambda(L_{x,t} U) = 0.$$

由前述事实, 变量 λ 的赋值与关于 (x, t) 的微分 $L_{x,t}$ 可交换. 令 $\lambda = 1$ 则有:

$$L_{x,t}(\partial_\lambda U|_{\lambda=1}) = L_{x,t}(\partial_\lambda U)|_{\lambda=1} = 0.$$

另一方面, 由链式求导法则计算 $\partial_\lambda U$, 得到:

$$\partial_\lambda U(\lambda, x, t) = x \cdot Du(\lambda x, \lambda^2 t) + 2\lambda t u_t(\lambda x, \lambda^2 t).$$

代入 $\lambda = 1$, 恰有 $\partial_\lambda U|_{\lambda=1} = x \cdot Du(x, t) + 2t u_t(x, t) = v(x, t)$. 结合上式即知 $L_{x,t} v = 0$, 故 v 也是热方程的解. □

习题 13

题目. 设 $n = 1$, 且

$$u(x, t) = v\left(\frac{x}{\sqrt{t}}\right).$$

(a) 证明 $u_t = u_{xx}$ 当且仅当

$$v''(z) + \frac{z}{2}v'(z) = 0,$$

并证明该常微分方程的通解为

$$v(z) = c \int_0^z e^{-s^2/4} ds + d.$$

(b) 对 $u(x, t) = v(x/\sqrt{t})$ 关于 x 求导, 并适当选取常数 c , 从而得到 $n = 1$ 时热方程的基本解 Φ . 说明这一过程为何能够产生基本解. 提示: u 的初值是什么?

解答. (a) 令 $z = x/\sqrt{t}$. 由链式求导法则,

$$u_t = -\frac{z}{2t}v'(z), \quad u_{xx} = \frac{1}{t}v''(z).$$

因此

$$u_t = u_{xx} \iff v''(z) + \frac{z}{2}v'(z) = 0.$$

以下解 ODE. 注意到

$$\left(e^{z^2/4}v'(z)\right)' = 0,$$

故 $v'(z) = ce^{-z^2/4}$, 从而

$$v(z) = c \int_0^z e^{-s^2/4} ds + d.$$

(b) 取 $c = 1/\sqrt{4\pi}$, 则

$$\Phi(x, t) := u_x(x, t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi t}} e^{-x^2/(4t)}.$$

这里 $\Phi(x, t)$ 正是一维基本解. □

注记. 我们现在对这个现象进行一些研究. 令 $d = 1/2$. 容易验证, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时,

$$u(x, t) \longrightarrow H(x) \quad \text{a.e.}$$

其中 $H = \mathbf{1}_{(0, \infty)}$ 为 Heaviside 函数. 对于固定的 $t > 0$, $\Phi(\cdot, t)$ 与 $u(\cdot, t)$ 均为光滑函数, 且在经典意义下 $\Phi = \partial_x u$. 故对任意测试函数 $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$, 分部积分可得

$$\langle \Phi(\cdot, t), \varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}} \partial_x u(x, t) \varphi(x) dx = - \int_{\mathbb{R}} u(x, t) \varphi'(x) dx.$$

注意到 $0 \leq u(x, t) \leq 1$, 所以 $|u(x, t)\varphi'(x)| \leq |\varphi'(x)|$. 由于 φ 具有紧支集且光滑, 显然有 $|\varphi'| \in L^1(\mathbb{R})$. 由控制收敛定理,

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0^+} \langle \Phi(\cdot, t), \varphi \rangle &= - \int_{\mathbb{R}} \lim_{t \rightarrow 0^+} u(x, t) \varphi'(x) dx \\ &= - \int_{\mathbb{R}} H(x) \varphi'(x) dx \\ &= - \int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle. \end{aligned}$$

在分布的观点下, 当 $t \rightarrow 0^+$ 时, $\Phi(\cdot, t) \rightarrow \delta_0$ in $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$. 结合 Φ 在 $\mathbb{R} \times (0, \infty)$ 上满足热方程, 可知它正是“以” Dirac 测度 δ_0 为“初值”的解, 换言之, 就是一维热方程基本解. ◇

习题 14

题目. 写出下列初值问题之解 u 的显式公式:

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = f, & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u = g, & \text{on } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

其中 $c \in \mathbb{R}$.

解答. 对空间变量 x 作 Fourier 变换, 得到

$$\partial_t \hat{u}(\xi, t) + (|\xi|^2 + c)\hat{u}(\xi, t) = \hat{f}(\xi, t), \quad \hat{u}(\xi, 0) = \hat{g}(\xi).$$

因此

$$\hat{u}(\xi, t) = e^{-(|\xi|^2 + c)t} \hat{g}(\xi) + \int_0^t e^{-(|\xi|^2 + c)(t-s)} \hat{f}(\xi, s) ds.$$

记热核

$$\Phi(x, t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-|x|^2/(4t)}.$$

作 Fourier 逆变换, 得到

$$u(x, t) = e^{-ct} (\Phi(\cdot, t) * g)(x) + \int_0^t e^{-c(t-s)} (\Phi(\cdot, t-s) * f(\cdot, s))(x) ds.$$

即

$$\begin{aligned} u(x, t) = & \frac{e^{-ct}}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/(4t)} g(y) dy \\ & + \int_0^t \frac{e^{-c(t-s)}}{[4\pi(t-s)]^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-|x-y|^2/[4(t-s)]} f(y, s) dy ds. \end{aligned}$$

□

注记. 这样只是给出了显式公式, 对 f, g 的正则性有较高的要求.

◇

习题 15

题目. 设 $g: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, 且 $g(0) = 0$. 推导初边值问题

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & \text{in } \mathbb{R}_+ \times (0, \infty), \\ u = 0, & \text{on } \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\}, \\ u = g, & \text{on } \{x = 0\} \times [0, \infty) \end{cases}$$

的解公式

$$u(x, t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}} e^{-x^2/[4(t-s)]} g(s) ds.$$

提示: 令 $v(x, t) = u(x, t) - g(t)$, 并将 v 关于 $x = 0$ 作奇延拓.

解答. 这里假设 g 足够光滑. 令

$$v(x, t) = u(x, t) - g(t),$$

则

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = -g'(t), & x > 0, \\ v = 0, & \text{on } \mathbb{R}_+ \times \{t = 0\}, \\ v = 0, & \text{on } \{x = 0\} \times [0, \infty). \end{cases} \quad (*)$$

令

$$F(x, t) = \begin{cases} -g'(t), & x > 0, \\ g'(t), & x < 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

并考虑全空间问题

$$\begin{cases} v_t - v_{xx} = F, & \text{in } \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ v = 0, & \text{on } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

由 Duhamel 公式, 对 $x > 0$,

$$\begin{aligned} v(x, t) &= \int_0^t \frac{1}{\sqrt{4\pi(t-s)}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-y)^2/[4(t-s)]} F(y, s) dy ds \\ &= - \int_0^t \frac{g'(s)}{\sqrt{4\pi(t-s)}} \int_0^\infty \left(e^{-(x-y)^2/[4(t-s)]} - e^{-(x+y)^2/[4(t-s)]} \right) dy ds \\ &= - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t g'(s) \int_0^{x/[2\sqrt{t-s}]} e^{-z^2} dz ds. \end{aligned}$$

令

$$\varphi(r) = \int_0^r e^{-z^2} dz.$$

于是

$$v(x, t) = - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t g'(s) \varphi\left(\frac{x}{2\sqrt{t-s}}\right) ds.$$

注意到 $g(0) = 0$ 且 $\varphi(+\infty) = \sqrt{\pi}/2$. 分部积分可得

$$\begin{aligned} v(x, t) &= -g(t) + \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^t g(s) \frac{d}{ds} \varphi\left(\frac{x}{2\sqrt{t-s}}\right) ds \\ &= -g(t) + \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{e^{-x^2/[4(t-s)]}}{(t-s)^{3/2}} g(s) ds. \end{aligned}$$

上述全空间解 $v(\cdot, t)$ 为奇函数, 故 $v(0, t) = 0$. 我们将 v 限制在 $x > 0$ 上便得到问题 (*) 的解. 最后令 $u = v + g(t)$, 则

$$u_t - u_{xx} = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(0, t) = g(t).$$

故我们就得到

$$u(x, t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{e^{-x^2/[4(t-s)]}}{(t-s)^{3/2}} g(s) ds.$$

□

习题 16

题目. 设 U 为有界开集, 记

$$U_T = U \times (0, T], \quad \Gamma_T = (\bar{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0, T]).$$

若 $u \in C_1^2(U_T) \cap C(\bar{U}_T)$ 满足热方程, 直接证明

$$\max_{\bar{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u.$$

提示: 对 $\varepsilon > 0$ 定义 $u_\varepsilon = u - \varepsilon t$, 并证明 u_ε 不可能在 U_T 内取得其在 $\bar{U}_T$ 上的最大值.

解答. 对任意 $\varepsilon > 0$, 令

$$u_\varepsilon(x, t) = u(x, t) - \varepsilon t.$$

则

$$(\partial_t - \Delta)u_\varepsilon = -\varepsilon < 0. \quad (*)$$

反证法. 假设 u_ε 在某点 $(x_0, t_0) \in U_T$ 取得其在 $\bar{U}_T$ 上的最大值. 若 $0 < t_0 < T$, 考虑极值的必要条件, 我们有

$$\partial_t u_\varepsilon(x_0, t_0) = 0, \quad \Delta u_\varepsilon(x_0, t_0) \leq 0.$$

因此 $(\partial_t - \Delta)u_\varepsilon(x_0, t_0) \geq 0$, 这与 $(*)$ 矛盾.

若 $t_0 = T$, 关于空间变量仍有

$$\Delta u_\varepsilon(x_0, T) \leq 0.$$

又因 $t \mapsto u_\varepsilon(x_0, t)$ 在时间区间的右端点 T 取得最大值, 故其左导数满足

$$\partial_t u_\varepsilon(x_0, T) \geq 0.$$

于是仍有 $(\partial_t - \Delta)u_\varepsilon(x_0, T) \geq 0$, 再次与 $(*)$ 矛盾.

故 u_ε 不可能在 U_T 内取得最大值, 从而

$$\max_{\bar{U}_T} u_\varepsilon = \max_{\Gamma_T} u_\varepsilon.$$

最后令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$. 由于 $u_\varepsilon \rightarrow u$ 在 $\bar{U}_T$ 上一致收敛, 在 Γ_T 上亦如是. 再次利用习题 4 中的引理可得

$$\boxed{\max_{\bar{U}_T} u = \max_{\Gamma_T} u.}$$

□

习题 17

题目. 称 $v \in C_1^2(U_T)$ 为热方程的下解, 如果

$$v_t - \Delta v \leq 0 \quad \text{in } U_T.$$

记热方程的基本解为 Φ , 定义以 (x, t) 为顶点、 $r > 0$ 为半径的热球 $E(x, t; r)$ 为

$$E(x, t; r) = \left\{ (y, s) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid s \leq t, \Phi(x - y, t - s) \geq \frac{1}{r^n} \right\}.$$

(a) 证明对任意满足 $E(x, t; r) \subset U_T$ 的热球,

$$v(x, t) \leq \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x, t; r)} v(y, s) \frac{|x-y|^2}{(t-s)^2} dy ds.$$

(b) 由此证明

$$\max_{\bar{U}_T} v = \max_{\Gamma_T} v.$$

(c) 设 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 光滑且凸, u 满足热方程. 证明 $v := \phi(u)$ 是热方程的下解.

(d) 设 u 满足热方程. 证明

$$v := |Du|^2 + u_t^2$$

是热方程的下解.

解答. (a) 与 Evans 书上 2.3.2 Mean-value formula 的 THEOREM 3 (A mean-value property for the heat equation) 的证明是类似的, 此处暂略.

(b) 这与习题 16 的证明完全相同.

(c) 由链式求导法则及 $u_t - \Delta u = 0$,

$$\begin{aligned} v_t - \Delta v &= \phi'(u)u_t - \phi'(u)\Delta u - \phi''(u)|Du|^2 \\ &= -\phi''(u)|Du|^2 \leq 0, \end{aligned}$$

最后一步使用了 ϕ 的凸性. 所以有 $v = \phi(u)$ 是下解.

(d) 由于在 U_T 中 u 是光滑的, 所以时间偏导数与热算子可作交换, 于是对每个 $i = 1, \dots, n$,

$$(\partial_t - \Delta)u_{x_i} = \partial_{x_i}(u_t - \Delta u) = 0, \quad (\partial_t - \Delta)u_t = \partial_t(u_t - \Delta u) = 0.$$

故 $u_{x_1}, \dots, u_{x_n}, u_t$ 均满足热方程. 在 (c) 中取 $\phi(z) = z^2$, 可知 $u_{x_i}^2$ 与 u_t^2 均为下解. 易见下解做有限求和仍为下解. $\square$

习题 18

题目. 设 u 是以下初值问题的光滑解:

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u = 0, \quad u_t = h, & \text{on } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

证明 $v := u_t$ 是以下初值问题的解:

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{in } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ v = h, \quad v_t = 0, & \text{on } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

这称为 Stokes 法则.

解答. 记 $\square = \partial_t^2 - \Delta$. 由于 u 光滑, 交换求导次序可见

$$\square v = \partial_t(\square u) = 0.$$

此外, 在 $t = 0$ 上,

$$v = u_t = h, \quad v_t = u_{tt} = \Delta u = 0,$$

其中最后一步是因为 $u(\cdot, 0) \equiv 0$, 故 $\Delta u(\cdot, 0) = 0$. $\square$

习题 19

题目. 以下方程的解均要求是 $\mathcal{C}^2$ 的.

(a) 证明方程 $u_{xy} = 0$ 的通解为

$$u(x, y) = F(x) + G(y),$$

其中 F, G 为任意二次连续可微函数.

(b) 对一维波动方程

$$u_{tt} - u_{xx} = 0,$$

作变量代换 $\xi = x + t, \eta = x - t$. 若将 $u(x, t)$ 写成 $v(\xi, \eta)$, 证明 $u_{tt} - u_{xx} = -4v_{\xi\eta}$, 并且由此得出 $u_{tt} - u_{xx} = 0 \iff v_{\xi\eta} = 0$.

(c) 考虑初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{in } \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{on } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

利用 (a)、(b) 重新推导 d'Alembert 公式

$$u(x, t) = \frac{g(x+t) + g(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds.$$

(d) 分别求出初值 g, h 应满足的条件, 使上述解成为仅向右传播的波

$$u(x, t) = \Phi(x - t),$$

或仅向左传播的波

$$u(x, t) = \Psi(x + t).$$

解答. (a) 一方面, 由 $u_{xy} = 0$ 可知存在函数 f 使 $u_x(x, y) = f(x)$. 这时可以看出 f 是 $\mathcal{C}^1$ 的. 令 $F' = f$, 对 x 积分, 可见存在函数 G 使得 $u(x, y) = F(x) + G(y)$.

函数 F 是 $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ 的. 由于 u 是 $\mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ 的, 不难得到 G 也是 $\mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ 的.

另一方面, 形如此类的函数 u 显然满足 $u \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^2)$ 并且 $u_{xy} = 0$.

(b) 由链式求导法则易得.

(c) 由 (a)、(b) 可知, 一维波动方程的通解为

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t).$$

初值条件表明

$$F(x) + G(x) = g(x), \quad F'(x) - G'(x) = h(x).$$

联立得

$$F' = \frac{g' + h}{2}, \quad G' = \frac{g' - h}{2}.$$

因此, 对某个 $x_0 \in \mathbb{R}$, 积分可知

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{1}{2}g(x) + \frac{1}{2} \int_{x_0}^x h(s) ds + C, \\ G(x) &= \frac{1}{2}g(x) - \frac{1}{2} \int_{x_0}^x h(s) ds - C. \end{aligned}$$

代回通解便得到 d'Alembert 公式

$$u(x, t) = \frac{g(x+t) + g(x-t)}{2} + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds.$$

(d) 若解为仅向右传播的波 $u(x, t) = \Phi(x-t)$. 考虑解的初值, 则有 $g = \Phi$ 且 $h = -\Phi'$, 继而 $h = -g'$.

反之, 倘若 $h = -g'$, 则

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{g(x+t) + g(x-t)}{2} - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(s) ds \\ &= g(x-t). \end{aligned}$$

于是解为仅向右传播的波当且仅当初值满足关系 $h = -g'$.

同理, 解为仅向左传播的波当且仅当 $h = g'$. □

习题 20

题目. 设存在非平凡的光滑衰减函数 $\alpha = \alpha(r)$ 与非负光滑延迟函数 $\beta = \beta(r)$, 使得对任意光滑波形函数 ϕ , 函数

$$u(x, t) = \alpha(r)\phi(t - \beta(r)), \quad r = |x|,$$

均为波动方程在 $(\mathbb{R}^n \setminus \{0\}) \times \mathbb{R}$ 上的解. 假设 $\beta(0) = 0$. 证明这种情形只有在 $n = 1$ 或 $n = 3$ 时才可能发生, 并求出 α, β 的形式.

解答. 重要引理 (径向函数的 Laplace 公式) 若 $f \in \mathcal{C}^2((0, \infty))$ 且 $F(x) = f(|x|)$, 则对 $x \neq 0$,

$$\Delta F(x) = f''(|x|) + \frac{n-1}{|x|} f'(|x|).$$

(25 秋这玩意考了好几回)

现在记 $\tau = t - \beta(r)$. 由径向 Laplace 公式可知, 我们有 $\Delta u = u_{rr} + (n-1)u_r/r$. 直接计算可得

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \alpha \phi''(\tau), \\ u_r &= \alpha' \phi(\tau) - \alpha \beta' \phi'(\tau), \\ u_{rr} &= \alpha'' \phi(\tau) - (2\alpha' \beta' + \alpha \beta'') \phi'(\tau) + \alpha (\beta')^2 \phi''(\tau). \end{aligned}$$

由于 u 满足波动方程, 所以我们有以下等式

$$\begin{aligned} 0 = u_{tt} - \Delta u &= \alpha(1 - (\beta')^2) \phi''(\tau) \\ &\quad + \left(2\alpha' \beta' + \alpha \beta'' + \frac{n-1}{r} \alpha \beta'\right) \phi'(\tau) - \left(\alpha'' + \frac{n-1}{r} \alpha'\right) \phi(\tau). \end{aligned} \quad (1)$$

记 $A = \alpha(1 - (\beta')^2)$, $B = 2\alpha' \beta' + \alpha \beta'' + \frac{n-1}{r} \alpha \beta'$, $C = -(\alpha'' + \frac{n-1}{r} \alpha')$.

固定任意 $r > 0$. 并在 (1) 中取 $t = \beta(r)$, 即 $\tau = 0$. 于是对任意光滑函数 ϕ 都有

$$A\phi''(0) + B\phi'(0) + C\phi(0) = 0. \quad (2)$$

取 $\phi_1(s) = s^2/2$, $\phi_2(s) = s$, $\phi_3(s) = 1$. 将它们代入 (2), 得到关于 A, B, C 的线性方程组

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi_1''(0) & \phi_1'(0) & \phi_1(0) \\ \phi_2''(0) & \phi_2'(0) & \phi_2(0) \\ \phi_3''(0) & \phi_3'(0) & \phi_3(0) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix}.$$

显然 $A = B = C = 0$. 注意这件事情对任意 $r > 0$ 都成立. 换言之,

$$\begin{cases} \alpha(1 - (\beta')^2) = 0, \\ 2\alpha'\beta' + \alpha\beta'' + \frac{n-1}{r}\alpha\beta' = 0, \\ \alpha'' + \frac{n-1}{r}\alpha' = 0. \end{cases} \quad (3)$$

对所有 r 恒成立.

由于 $\{\alpha \neq 0\}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的开集, 所以我们可以把它写成至多可数个互不相交的开区间 (允许左侧取 $-\infty$, 右侧取 $+\infty$) 的并. 现在取其中任意一个为 I .

在 I 上, (3) 的第一式给出 $(\beta')^2 = 1$. 由于 β' 连续, β' 必取 1 与 -1 之一, 暂时记作 ε . 从而 $\beta'' = 0$. 代入 (3) 的第二式可得

$$2\alpha' + \frac{n-1}{r}\alpha = 0,$$

解 ODE. 不难得到, 在 I 上,

$$\alpha(r) = Cr^{-\frac{n-1}{2}}, \quad C \neq 0. \quad (4)$$

式 (4) 在任意有限的 $r > 0$ 处均不为零. 倘若 I 左侧端点不是 0, 抑或是右侧端点不是 $+\infty$, 这时 I 总存在一个大于零的端点零化 α , 于是只能是 $I = (0, \infty)$. 这其实就是说 $\{\alpha \neq 0\} = \mathbb{R}_{>0}$. 所以 (4) 在整个 $(0, \infty)$ 上成立.

此时 $\beta' = \varepsilon$ 在 $(0, \infty)$ 上恒成立, 所以 $\beta(r) = \varepsilon r + c$. 由 $\beta(0) = 0$ 得 $c = 0$; 再由 $\beta(r) \geq 0$ 得 $\varepsilon = 1$. 因此我们进一步得到

$$\beta(r) = r. \quad (5)$$

最后将 (4) 代入 (3) 的第三式. 令 $p = (n-1)/2$, 则 $\alpha(r) = Cr^{-p}$, 故

$$\alpha'' + \frac{n-1}{r}\alpha' = Cr^{-p-2}(p(p+1) - (n-1)p) = \frac{C(n-1)(3-n)}{4}r^{-\frac{n+3}{2}}.$$

为使得式子为 0, 只能 $(n-1)(3-n) = 0$, 即 $n = 1$ 或 $n = 3$. □

习题 21

题目. 假设以下所涉及的物理对象均足够光滑.

(a) 设电场 $\mathbf{E} = (E^1, E^2, E^3)$ 与磁场 $\mathbf{B} = (B^1, B^2, B^3)$ 满足 Maxwell 方程组

$$\begin{cases} \mathbf{E}_t = \text{curl } \mathbf{B}, \\ \mathbf{B}_t = -\text{curl } \mathbf{E}, \\ \text{div } \mathbf{B} = \text{div } \mathbf{E} = 0. \end{cases}$$

证明

$$\mathbf{E}_{tt} - \Delta \mathbf{E} = 0, \quad \mathbf{B}_{tt} - \Delta \mathbf{B} = 0.$$

(b) 设位移场 $\mathbf{u} = (u^1, u^2, u^3)$ 满足线性弹性方程

$$\mathbf{u}_{tt} - \mu \Delta \mathbf{u} - (\lambda + \mu) D(\operatorname{div} \mathbf{u}) = 0 \quad \text{in } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty).$$

证明 $w := \operatorname{div} \mathbf{u}$ 与 $\mathbf{w} := \operatorname{curl} \mathbf{u}$ 分别满足传播速度不同的波动方程.

解答. 我们使用电磁学 A/B 中学的恒等式

$$\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{A}) = D(\operatorname{div} \mathbf{A}) - \Delta \mathbf{A}.$$

(a) 由 Maxwell 方程组,

$$\mathbf{E}_{tt} = \operatorname{curl} \mathbf{B}_t = -\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{E}) = -D(\operatorname{div} \mathbf{E}) + \Delta \mathbf{E} = \Delta \mathbf{E},$$

$$\mathbf{B}_{tt} = -\operatorname{curl} \mathbf{E}_t = -\operatorname{curl}(\operatorname{curl} \mathbf{B}) - D(\operatorname{div} \mathbf{B}) + \Delta \mathbf{B} = \Delta \mathbf{B}.$$

(b) 令 $w = \operatorname{div} \mathbf{u}$. 对原方程取散度, 得

$$w_{tt} - \mu \Delta w - (\lambda + \mu) \Delta w = 0,$$

即

$$w_{tt} - (\lambda + 2\mu) \Delta w = 0.$$

再令 $\mathbf{w} = \operatorname{curl} \mathbf{u}$. 对原方程取旋度, 利用 $\operatorname{curl}(Df) = 0$ (这是所谓“有势场无旋”, 依旧电磁学 A/B) 以及 $\operatorname{curl}(\Delta \mathbf{u}) = \Delta(\operatorname{curl} \mathbf{u})$ 的事实, 容易得到

$$\mathbf{w}_{tt} - \mu \Delta \mathbf{w} = 0.$$

于是 w 与 $\mathbf{w}$ 的传播速度分别为 $\sqrt{\lambda + 2\mu}$ 与 $\sqrt{\mu}$. 两者的确满足传播速度不同的波动方程. $\square$

习题 22

题目. 设 $u = u(x, t)$ 表示实轴上以单位速度向右运动的粒子密度, $v = v(x, t)$ 表示以单位速度向左运动的粒子密度. 若向右运动的粒子以速率 $d > 0$ 随机转变为向左运动, 反之亦然, 则

$$\begin{cases} u_t + u_x = d(v - u), \\ v_t - v_x = d(u - v). \end{cases}$$

假设 u, v 足够光滑. 证明 $w := u$ 与 $w := v$ 均满足电报方程

$$w_{tt} + 2dw_t - w_{xx} = 0.$$

解答. 对第一式作用微分算子 $\partial_t - \partial_x$, 我们有

$$u_{tt} - u_{xx} = d[(v_t - v_x) - (u_t - u_x)].$$

由原方程组可知, $v_t - v_x = -(u_t + u_x)$, 因而

$$u_{tt} - u_{xx} = -2du_t.$$

故 $u_{tt} + 2du_t - u_{xx} = 0$.

完全类似地, 对第二式作用微分算子 $\partial_t + \partial_x$, 并利用 $u_t + u_x = -(v_t - v_x)$, 可得

$$v_{tt} - v_{xx} = d[(u_t + u_x) - (v_t + v_x)] = -2dv_t.$$

故 $v_{tt} + 2dv_t - v_{xx} = 0$. $\square$

习题 23

题目. 设 $S \subset \mathbb{R} \times (0, \infty)$ 为以 $(0, 1), (1, 2), (0, 3), (-1, 2)$ 为顶点的正方形, 并定义

$$f(x, t) := \begin{cases} -1, & (x, t) \in S \cap \{t > x + 2\}, \\ 1, & (x, t) \in S \cap \{t < x + 2\}, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

设 u 满足

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = f, & \text{in } \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u = 0, \quad u_t = 0, & \text{on } \mathbb{R} \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

描述 $t > 3$ 时 u 的形状.

解答. 由 d'Alembert 公式, 我们有

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{\Delta(x, t)} f(y, s) dy ds, \quad \Delta(x, t) = \{(y, s) : 0 < s < t, |y - x| < t - s\}.$$

当 $t > 3$ 时, 直接计算得

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{1}{2}(t - x - 1), & 1 < t - x < 2, \\ \frac{1}{2}(3 - t + x), & 2 \leq t - x < 3, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

因此 u 是一个以单位速度向右传播的“三角形”, 在 t 确定时, 支在 $\{x : t - 3 < x < t - 1\}$. $\square$

习题 24

题目. 设 u 为一维波动方程初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0 & \text{in } \mathbb{R} \times (0, \infty), \\ u = g, \quad u_t = h & \text{on } \mathbb{R} \times \{t = 0\} \end{cases}$$

的解, 其中 g, h 具有紧支集. 定义动能与势能

$$k(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} u_t^2(x, t) dx, \quad p(t) := \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} u_x^2(x, t) dx.$$

证明:

- (a) $k(t) + p(t)$ 与 t 无关;
- (b) 当 t 充分大时, $k(t) = p(t)$.

解答. (a) 求导, 并且代入波方程, 再分部积分

$$\frac{d}{dt}(k(t) + p(t)) = \int_{\mathbb{R}} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt}) dx = \int_{\mathbb{R}} (u_t u_{xx} + u_x u_{xt}) dx = \int_{\mathbb{R}} (u_t u_{xx} - u_{xx} u_t) dx = 0.$$

故总能量 $k(t) + p(t)$ 守恒.

(b) 由 d'Alembert 公式可知,

$$u(x, t) = \frac{1}{2}(g(x+t) + g(x-t)) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(y) dy.$$

令

$$F(\xi) := \frac{1}{2}g(\xi) + \frac{1}{2} \int_0^\xi h(y) dy, \quad G(\xi) := \frac{1}{2}g(\xi) - \frac{1}{2} \int_0^\xi h(y) dy.$$

则有

$$F'(\xi) = \frac{1}{2}(g'(\xi) + h(\xi)), \quad G'(\xi) = \frac{1}{2}(g'(\xi) - h(\xi)), \quad (1)$$

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t),$$

$$u_t = F'(x+t) - G'(x-t), \quad u_x = F'(x+t) + G'(x-t),$$

从而

$$\begin{aligned} k(t) - p(t) &= \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} (u_t^2 - u_x^2) dx \\ &= -2 \int_{\mathbb{R}} F'(x+t)G'(x-t) dx. \end{aligned}$$

由 (1), 结合 g, h 具有紧支集, 我们得到 F', G' 也具有紧支集. 取 $R > 0$ 使得

$$\text{supp}F' \cup \text{supp}G' \subset [-R, R].$$

若 (x, t) 满足 $F'(x+t)G'(x-t)$ 不为零, 则 $F'(x+t), G'(x-t)$ 都不取 0, 于是

$$x+t \in [-R, R], \quad x-t \in [-R, R].$$

两式相减得到 $2t \leq 2R$, 即 $t \leq R$. 因此当 $t > R$ 时,

$$F'(x+t)G'(x-t) = 0 \quad x \in \mathbb{R}.$$

于是此时有 $k(t) = p(t)$. □